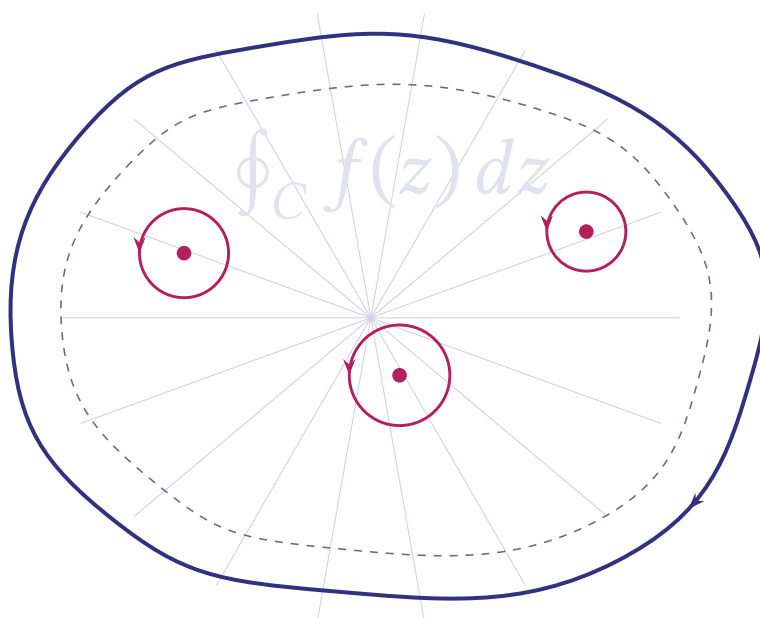




انتگرال توابع مختلط

Integration of Complex Functions



مطالب این فصل

- ۵.۱ انتگرال معین و مسیر انتگرال‌گیری ۳
- ۵.۲ انتگرال معین توابع مختلط ۵
- ۵.۳ منحنی ساده بسته و ناحیه همبند ساده ۷
- ۵.۴ انتگرال با تابع اولیه ۸
- ۵.۵ انتگرال توابع مختلط روی مسیر بسته ۹
- ۵.۶ فرمول انتگرال کشی ۱۲
- ۵.۷ کاربرد: محاسبه انتگرال‌های حقیقی ۱۳
- ۵.۸ قضیه انتگرال کشی برای چند نقطه غیرتحلیلی ۱۷

۵.۹ مشتق‌های تابع تحلیلی ۱۸

۵.۱ انتگرال معین و مسیر انتگرال گیری

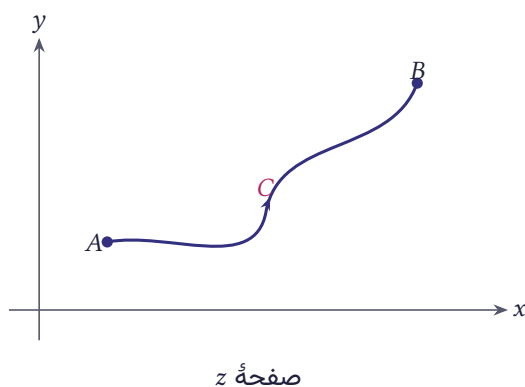
انتگرال توابع مختلط همچون توابع حقیقی به دو صورت مطرح می‌شود:

- انتگرال نامعین، که مثل محاسبه تابع اولیه است؛
- انتگرال معین، که به عنوان انتگرال روی مسیر شناخته می‌شود.

انتگرال معین را در حوزه توابع مختلط انتگرال روی مسیر یا Line Integral نیز می‌نامیم و با نماد زیر نشان می‌دهیم:

$$\int_C f(z) dz$$

به C مسیر انتگرال گیری گوئیم.



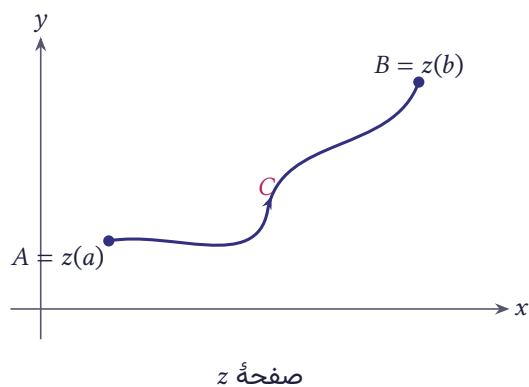
شکل ۵.۱ مسیر انتگرال گیری C از نقطه A تا نقطه B در صفحه z

■ مسیر انتگرال گیری

مسیر انتگرال گیری در صفحه مختلط از نقطه شروع، مسیر میانی، و نقطه پایانی تشکیل می‌شود. در بسیاری موارد بهترین نحوه بیان مسیر، استفاده از یک متغیر کمکی است که با تغییرات صعودی خود مسیر از ابتدا تا پایان در جهت مطلوب طی می‌شود.

$$z(t) = x(t) + iy(t), \quad a \leq t \leq b, \quad t, a, b \in \mathbb{R}$$

$$z(a) = A, \quad z(b) = B, \quad z, A, B \in \mathbb{C}$$

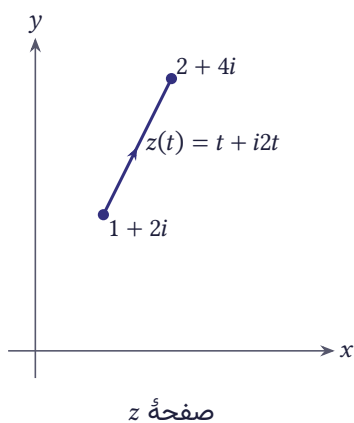


شکل ۵.۲ مسیر C با جهت از $A = z(a)$ به $B = z(b)$

مثال ۵.۱

$$z(t) = t + i2t, \quad 1 \leq t \leq 2$$

این مسیر پاره‌خطی است از نقطه $1 + 2i$ تا نقطه $2 + 4i$.



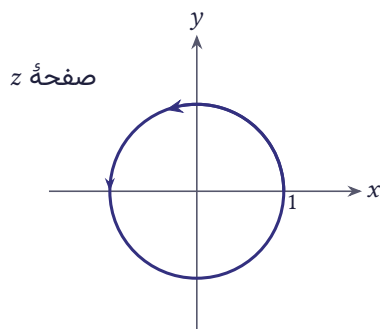
شکل ۵.۳ مسیر $z(t) = t + i2t$, $1 \leq t \leq 2$

مثال ۵.۲

$$z(t) = \cos t + i \sin t, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$z(t) = e^{it}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

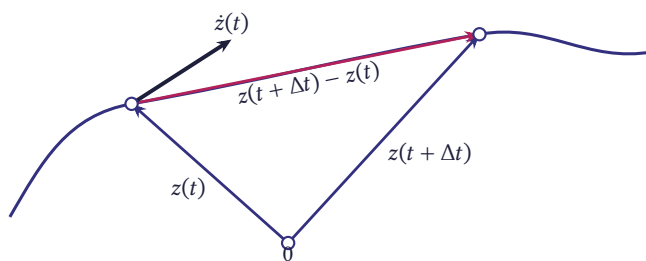
این مسیر دایره واحد است که در جهت مثلثاتی پیموده می‌شود.



شکل ۵.۴ مسیر $z(t) = e^{it}$ ، $0 \leq t \leq 2\pi$ (دایره واحد)

■ مشتق مسیر انتگرال گیری

$$\dot{z}(t) = \frac{d}{dt}z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{z(t + \Delta t) - z(t)}{\Delta t} = \frac{d}{dt}x(t) + i \frac{d}{dt}y(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t)$$



شکل ۵.۵ مشتق مسیر $\dot{z}(t)$ به عنوان حد $\frac{z(t+\Delta t) - z(t)}{\Delta t}$

۵.۲ انتگرال معین توابع مختلط

$$\int_C f(z) dz = \int_C (u + iv)(dx + i dy) = \int_C (u dx - v dy) + i \int_C (v dx + u dy)$$

$$\int_C f(z) dz = \int_t f(z(t)) \dot{z}(t) dt$$

تعریف ۵.۳ ■ مراحل محاسبه انتگرال معین مختلط روی مسیر

۱. بیان مسیر به صورت پارامتریک: $z(t) = x(t) + iy(t)$ ، $a \leq t \leq b$.
۲. محاسبه مشتق $z(t)$ نسبت به t : $\dot{z}(t) = \dot{x}(t) + i\dot{y}(t)$.
۳. جایگذاری $z(t)$ در $f(z)$.
۴. انتگرال گیری از $f(z(t))\dot{z}(t)$ نسبت به t برای $a \leq t \leq b$.

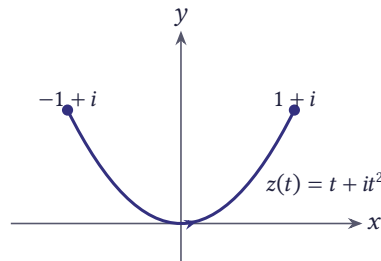
مثال ۵.۴

مطلوب است انتگرال روی مسیر شکل زیر از تابع $f(z) = \bar{z}$.

$$z(t) = t + it^2, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad \dot{z}(t) = 1 + i2t$$

$$f(z) = \bar{z} = x - iy, \quad f(z(t)) = \bar{z}(t) = t - it^2$$

$$\begin{aligned} \int_{-1+i}^{1+i} \bar{z} dz &= \int_{t=-1}^1 (t - it^2)(1 + i2t) dt \\ &= \int_{t=-1}^1 [(t + 2t^3) + i(2t^2 - t^2)] dt = \int_{t=-1}^1 [(t + 2t^3) + it^2] dt \\ &= \left(\frac{1}{2}t^2 + \frac{2}{4}t^4 \right) + i \times \frac{1}{3}t^3 \Big|_{-1}^1 = 0 + i \frac{2}{3} \end{aligned}$$



شکل ۵.۶ مسیر $z(t) = t + it^2$ ، $-1 \leq t \leq 1$ از $-1 + i$ تا $1 + i$

مثال ۵.۵

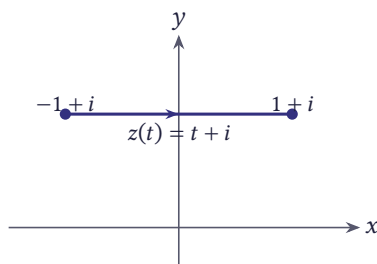
مطلوب است انتگرال روی مسیر شکل زیر از تابع $f(z) = \bar{z}$.

$$z(t) = t + i, \quad -1 \leq t \leq 1, \quad \dot{z}(t) = 1$$

$$f(z) = \bar{z} = x - iy, \quad f(z(t)) = \bar{z}(t) = t - i$$

$$\int_{-1+i}^{1+i} \bar{z} dz = \int_{t=-1}^1 (t - i)(1) dt = \left(\frac{t^2}{2} - it \right) \Big|_{-1}^1 = 0 - i2$$

بنابراین برای این تابع مختلط مقدار انتگرال به مسیر انتخابی بستگی دارد.



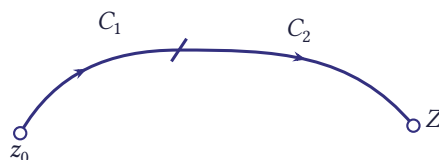
شکل ۵.۷ مسیر $z(t) = t + i$ ، $-1 \leq t \leq 1$ از $-1 + i$ تا $1 + i$

■ بعضی خواص انتگرال معین

$$\int_C [k_1 f_1(z) + k_2 f_2(z)] dz = k_1 \int_C f_1(z) dz + k_2 \int_C f_2(z) dz \quad (\text{خطی بودن})$$

$$\int_{z_0}^Z f(z) dz = - \int_Z^{z_0} f(z) dz \quad (\text{معکوس کردن جهت انتگرال گیری})$$

$$\int_C f(z) dz = \int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2} f(z) dz \quad (\text{چند تکه کردن مسیر انتگرال گیری})$$



شکل ۵.۸ مسیر C از z_0 تا Z که به دو تکه C_1 و C_2 تقسیم شده است

۵.۳ منحنی ساده بسته و ناحیه همبند ساده

تعریف ۵.۶ ■ منحنی ساده بسته

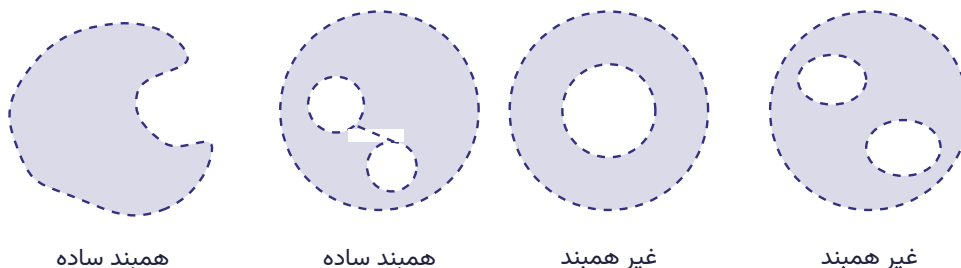
منحنی ساده بسته، منحنی بسته‌ای است که خود را قطع نکند.



شکل ۵.۹ منحنی‌های ساده بسته و غیر ساده بسته

تعریف ۵.۷ ■ ناحیه همبند ساده

ناحیه D که اگر هر منحنی بسته ساده‌ای به طور کامل در آن قرار گیرد، نقاط داخل منحنی همه مربوط به این ناحیه باشند.



شکل ۵.۱۰ ناحیه‌های همبند ساده و غیر همبند

۵.۴ انتگرال با تابع اولیه

قضیه ۵.۸

فرض کنید تابع مختلط $f(z)$ تابعی تحلیلی در ناحیه همبند ساده D باشد. اگر تابع $F(z)$ تابع اولیه $f(z)$ باشد، یعنی $F'(z) = f(z)$ ، آنگاه داریم:

$$\int_{z_0}^{z_1} f(z) dz = F(z_1) - F(z_0)$$

مثال ۵.۹

$$\int_0^{1+i} z^2 dz = \left. \frac{1}{3} z^3 \right|_0^{1+i} = \frac{1}{3} (1+i)^3 = \frac{2}{3} (-1+i)$$

مثال ۵.۱۰

$$\int_{-\pi i}^{\pi i} \cos z dz = \sin z \Big|_{-\pi i}^{\pi i} = 2 \sin(\pi i) = 2i \sinh \pi = 23.097 i$$

مثال ۵.۱۱

$$\int_{8+\pi i}^{8-3\pi i} e^{z/2} dz = 2e^{z/2} \Big|_{8+\pi i}^{8-3\pi i} = 2(e^{4-3\pi i/2} - e^{4+\pi i/2}) = 0$$

مثال ۵.۱۲

$$\int_{-i}^i \frac{dz}{z} = \ln i - \ln(-i) = \frac{i\pi}{2} - \left(-\frac{i\pi}{2}\right) = i\pi$$

۵.۵ انتگرال توابع مختلط روی مسیر بسته

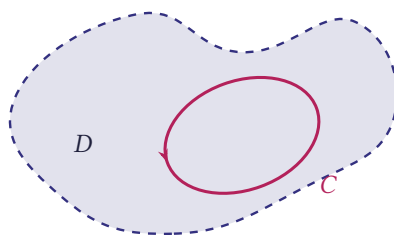
انتگرال روی مسیر بسته ساده C که با نماد زیر بیان می‌شود از اهمیت زیادی برخوردار است.

$$\oint_C f(z) dz$$

قضیه ۵.۱۳ ■ قضیه انتگرال کشی

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی باشد، آنگاه برای هر مسیر ساده بسته C در این ناحیه،

$$\oint_C f(z) dz = 0$$



شکل ۵.۱۱ مسیر ساده بسته C در ناحیه همبند ساده D

اثبات.

طبق آنچه قبلاً دیدیم، از آنجا که تابع مختلط تحلیلی است، داریم:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \quad \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}$$

$$\oint_C f(z) dz = \oint_C (u + iv)(dx + i dy) = \oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy)$$

طبق قضیه گرین (که در ریاضی ۲ آموخته‌اید) داریم:

$$\oint_C (L dx + M dy) = \iint_R \left(\frac{\partial M}{\partial x} - \frac{\partial L}{\partial y} \right) dx dy$$

بنابراین

$$\oint_C (u dx - v dy) + i \oint_C (v dx + u dy) = \iint_R \underbrace{\left(-\frac{\partial v}{\partial x} - \frac{\partial u}{\partial y} \right)}_0 dx dy + i \iint_R \underbrace{\left(\frac{\partial u}{\partial x} - \frac{\partial v}{\partial y} \right)}_0 dx dy = 0$$

که در آن عبارت اول به دلیل شرط دوم کشی-ریمان و عبارت دوم به دلیل شرط اول کشی-ریمان صفر می‌شوند.

■

مثال ۵.۱۴

اگر تابع در همه صفحه مختلط تحلیلی باشد، آنگاه انتگرال روی هر مسیر بسته‌ای صفر خواهد بود:

$$\oint_C \cos z \, dz = 0, \quad \oint_C e^z \, dz = 0, \quad \oint_C z^n \, dz = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

مثال ۵.۱۵

اگر تابع نقاط تحلیلی نباشد، ولی آن نقاط بر روی مسیر و داخل C قرار نداشته باشند، انتگرال باز هم صفر است:

$$\oint_{|z|=1} \sec z \, dz, \quad \oint_{|z|=1} \frac{dz}{z^2 + 4}$$

(مسیر دایره واحد است.)

مثال ۵.۱۶

اگر تابع غیرتحلیلی باشد، انتگرال روی مسیر بسته ممکن است صفر نباشد:

$$\oint_{|z|=1} \bar{z} \, dz, \quad z(t) = \cos t + i \sin t = e^{it}, \quad \dot{z}(t) = ie^{it}$$

$$\oint_{|z|=1} \bar{z} \, dz = \int_0^{2\pi} e^{-it} ie^{it} dt = 2\pi i$$

مثال ۵.۱۷

اگر تابع روی مسیر یا داخل آن غیرتحلیلی باشد، انتگرال روی مسیر بسته ممکن است صفر باشد:

$$\oint_C \frac{1}{z^2} dz = 0$$

تمرین ۵.۱۸

$$\oint_C \frac{1}{z^2} dz = 0 \quad \text{ثابت کنید}$$

نتیجه ۱

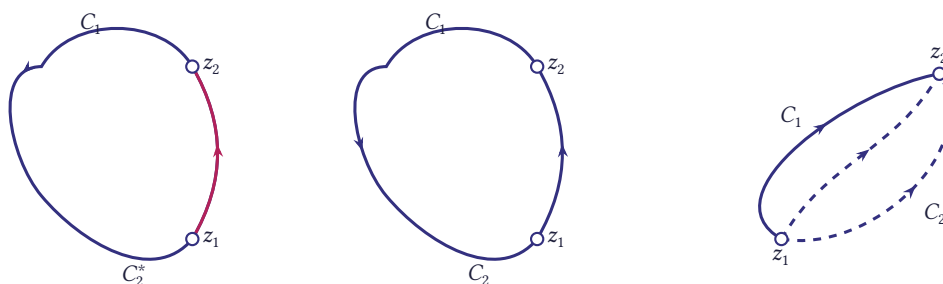
همبند بودن ناحیه در قضیه انتگرال کشی اهمیت اساسی دارد.

نتیجه ۲

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی باشد، آنگاه انتگرال معین به انتخاب مسیر مربوط نیست.

$$\int_{C_1} f(z) dz + \int_{C_2^*} f(z) dz = 0 \implies \int_{C_1} f(z) dz = - \int_{C_2^*} f(z) dz \implies \int_{C_1} f(z) dz = \int_{C_2} f(z) dz$$

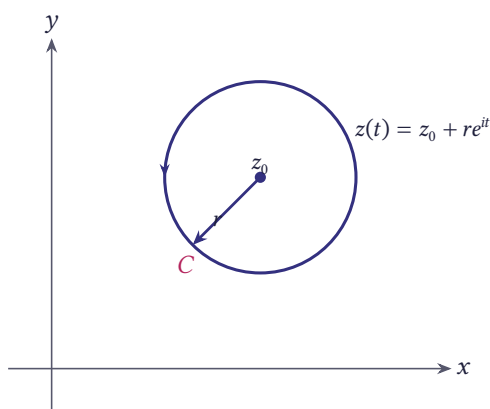
بنابراین انتگرال از مبدأ تا مقصد به مسیر انتخابی وابسته نیست.



شکل ۵.۱۲ مسیرهای C_1 ، C_2 و C_2^* (مسیر C_2 با جهت معکوس) میان z_1 و z_2

■ یک مثال بسیار مهم

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = ? \quad C : z(t) = z_0 + re^{it}$$



شکل ۵.۱۳ دایره C به مرکز z_0 و شعاع r

$$z(t) = z_0 + re^{it}, \quad \dot{z}(t) = rie^{it}$$

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = \int_0^{2\pi} \frac{rie^{it}}{re^{it}} dt = \int_0^{2\pi} i dt = 2\pi i$$

نتیجه مهم ۵.۱۹

$$\oint_C \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i$$

۵.۶ فرمول انتگرال کشی

قضیه ۵.۲۰ ■ فرمول انتگرال کشی

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی بوده و z_0 نقطه‌ای در داخل C باشد، آنگاه

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0)$$

اثبات.

طبق آنچه قبلاً دیدیم، از آنجا که تابع $\frac{f(z)}{z - z_0}$ داخل ناحیه همبند Γ تحلیلی است، داریم:

$$\begin{aligned} \oint_{\Gamma} \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= 0 = \int_{ACA'} \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{A'B'} \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{B'C'B} \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{BA} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \\ \lim_{\substack{A \rightarrow A' \\ B \rightarrow B'}} \int_{BA} \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= - \int_{A'B'} \frac{f(z)}{z - z_0} dz \end{aligned}$$

در نتیجه (دو انتگرال روی پیوندها یکدیگر را خنثی می‌کنند)

$$\lim_{\substack{A \rightarrow A' \\ B \rightarrow B'}} \int_{ACA'} \frac{f(z)}{z - z_0} dz + \int_{B'C'B} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = 0 \implies \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C'} \frac{f(z)}{z - z_0} dz$$

(در اینجا C' در جهت مثلثاتی پیموده می‌شود.) ادامه:

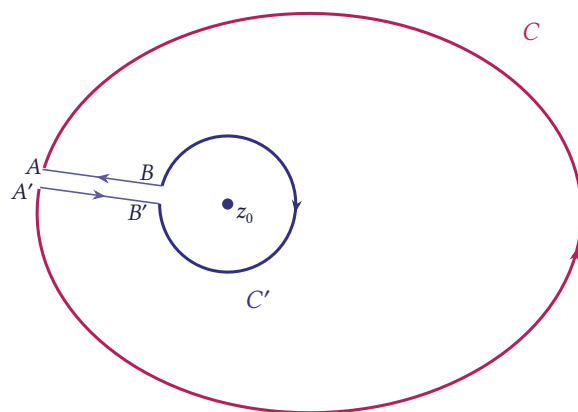
$$\begin{aligned} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz &= \oint_{C'} \frac{f(z)}{z - z_0} dz = \oint_{C'} \frac{f(z) - f(z_0) + f(z_0)}{z - z_0} dz \\ &= \oint_{C'} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} dz + \oint_{C'} \frac{f(z_0)}{z - z_0} dz \\ &= \oint_{C'} g(z) dz + f(z_0) \oint_{C'} \frac{1}{z - z_0} dz = 0 + 2\pi i f(z_0) = 2\pi i f(z_0) \end{aligned}$$

که در آن

$$g(z) \triangleq \begin{cases} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} & z \neq z_0 \\ f'(z_0) & z = z_0 \end{cases}$$

تابعی تحلیلی در داخل C' است. بنابراین

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz = f(z_0)$$



شکل ۵.۱۴ مسیر Γ در اثبات فرمول انتگرال کشی: منحنی C ، دایره کوچک C' به مرکز z_0 و دو پیوند AA' و BB'

۵.۷ کاربرد: محاسبه انتگرال‌های حقیقی

مثال ۵.۲۱

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2}$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی.

تابع $g(z)$ را به صورت $g(z) = \frac{1}{1+z^2}$ در نظر می‌گیریم. با استفاده از مسیر مشخص شده در شکل انتگرال روی مسیر بسته را به دست می‌آوریم.

$$\oint_C \frac{dz}{1+z^2} = \oint_C \left[\frac{1}{z-i} \right] dz = 2\pi i \frac{1}{i+i} = \pi, \quad f(z) = \frac{1}{z+i}, \quad z_0 = i$$

از طرف دیگر

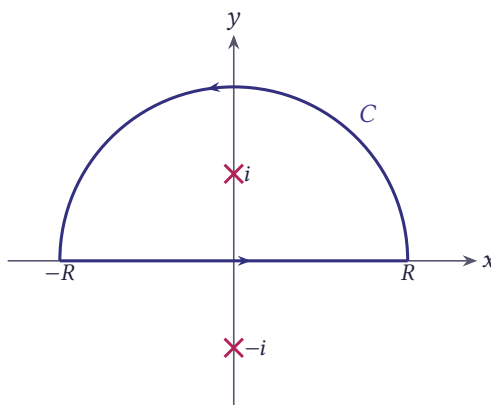
$$\oint_C \frac{dz}{1+z^2} = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{1+R^2e^{i2t}}$$

در عبارت بالا جمله اول وقتی $R \rightarrow \infty$ مقدار مطلوب خواهد بود.

$$\oint_C \frac{dz}{1+z^2} = \pi = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} + I, \quad I = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{1+R^2e^{i2t}} = 0$$

بنابراین

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{1+x^2} = \pi$$



شکل ۵.۱۵ مسیر نیم‌دایره در نیم‌صفحه بالایی؛ قطب‌ها در $z = \pm i$

مثال ۵.۲۲

مطلوب است محاسبه انتگرال $\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega x}{1+x^2} dx$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی ($\omega > 0$).

تابع $g(z) = \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2}$ را به صورت $g(z)$ در نظر می‌گیریم. با استفاده از مسیر مشخص شده در شکل (همان نیم‌دایره شکل قبل) انتگرال روی مسیر بسته را به دست می‌آوریم.

$$\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2} dz = \oint_C \frac{\left[\frac{e^{i\omega z}}{z-i} \right]}{z+i} dz = 2\pi i \frac{e^{i\omega i}}{i+i} = \pi e^{-\omega}, \quad f(z) = \frac{e^{i\omega z}}{z+i}, \quad z_0 = i$$

از طرف دیگر

$$\oint_C \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{i\omega x}}{1+x^2} dx + \int_0^\pi \frac{e^{i\omega Re^{it}} iRe^{it} dt}{1+R^2 e^{i2t}}$$

اما:

$$I_1 = \lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{e^{i\omega Re^{it}} iRe^{it} dt}{1+R^2 e^{i2t}} \rightarrow 0$$

اثبات:

$$e^{i\omega Re^{it}} = e^{i\omega R(\cos t + i \sin t)} = e^{i\omega R \cos t} e^{-\omega R \sin t}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} |e^{i\omega Re^{it}}| = \lim_{R \rightarrow \infty} |e^{i\omega R \cos t}| \times |e^{-\omega R \sin t}| = 1 \times 0 = 0, \quad t \in [0, \pi]$$

از طرف دیگر در انتگرال I_1 بقیه انتگرال زمانی که R بی‌نهایت می‌شود به سمت صفر میل می‌کند. پس حد I_1 وقتی $R \rightarrow \infty$ صفر می‌شود.

بنابراین

$$\pi e^{-\omega} = \oint_C \frac{e^{i\omega z}}{1+z^2} dz = \int_{-R}^R \frac{e^{i\omega x}}{1+x^2} dx = \int_{-R}^R \frac{(\cos x + i \sin x)}{1+x^2} dx = \int_{-R}^R \frac{\cos x}{1+x^2} dx + i \int_{-R}^R \frac{\sin x}{1+x^2} dx$$

انتگرال دوم صفر است. چرا؟

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{\cos \omega x}{1+x^2} dx = \pi e^{-\omega}$$

مثال ۵.۲۳

مطلوب است محاسبه انتگرال $I = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)}$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی.

$$\frac{1}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{A}{x^2+1} + \frac{B}{x^2+4} = \frac{1/3}{x^2+1} + \frac{-1/3}{x^2+4}$$

$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{(x^2+1)(x^2+4)} = \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1} - \frac{1}{3} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$$

انتگرال اول: $I_1 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+1}$ و $g_1(z) = \frac{1}{z^2+1}$

$$\oint_C g_1(z) dz = \oint_C \frac{1}{z^2+1} dz = \oint_C \left[\frac{1}{z-i} \right] dz = 2\pi i \frac{1}{i+i} = \pi$$

$$\oint_C \frac{1}{z^2+1} dz = \pi = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{1+R^2e^{i2t}}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_C \frac{1}{z^2+1} dz = \int_{-R}^R \frac{dx}{1+x^2} + 0 = \pi \implies I_1 = \pi$$

انتگرال دوم: $I_2 = \int_{-\infty}^{\infty} \frac{dx}{x^2+4}$ و $g_2(z) = \frac{1}{z^2+4}$

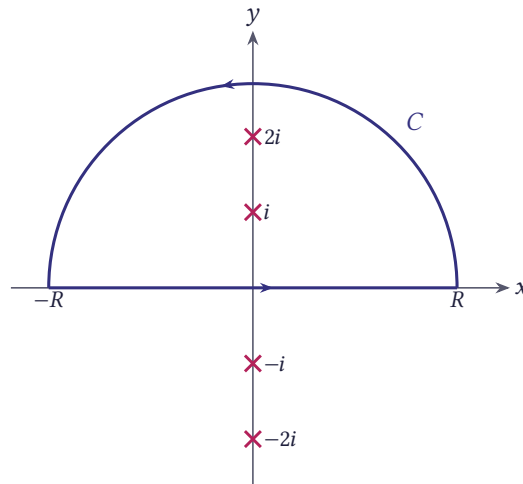
$$\oint_C g_2(z) dz = \oint_C \frac{1}{z^2+4} dz = \oint_C \left[\frac{1}{z-2i} \right] dz = 2\pi i \frac{1}{2i+2i} = \frac{\pi}{2}$$

$$\oint_C \frac{1}{z^2+4} dz = \frac{\pi}{2} = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^2+4} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{R^2e^{i2t}+4}$$

$$\lim_{R \rightarrow \infty} \oint_C \frac{1}{z^2+4} dz = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^2+4} + 0 = \frac{\pi}{2} \implies I_2 = \frac{\pi}{2}$$

در نتیجه

$$I = \frac{1}{3}I_1 - \frac{1}{3}I_2 = \frac{1}{3}\pi - \frac{1}{3} \times \frac{\pi}{2} = \frac{\pi}{6}$$



شکل ۵.۱۶ مسیر نیم‌دایره؛ قطب‌ها در $z = \pm 2i$ و $z = \pm i$

مثال ۵.۲۴

مطلوب است محاسبهٔ انتگرال $I = \int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + 1}$ با استفاده از فرمول انتگرال کشی.

$$g(z) = \frac{1}{z^4 + 1}, \quad z^4 + 1 = 0 \implies z_1 = e^{i\pi/4}, \quad z_2 = e^{i3\pi/4}, \quad z_3 = e^{i5\pi/4}, \quad z_4 = e^{i7\pi/4}$$

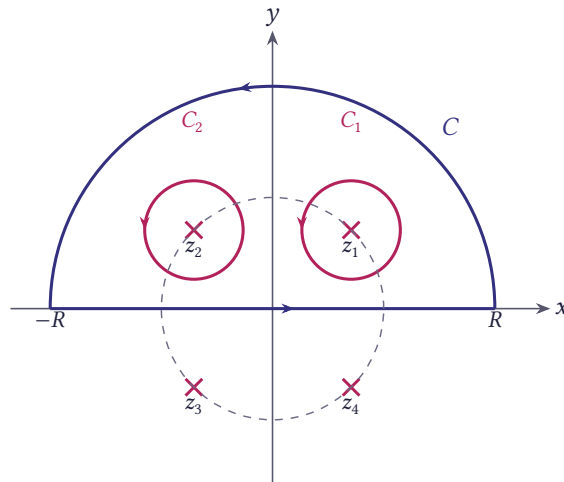
در داخل مسیر C فقط دو قطب z_1 و z_2 قرار دارند:

$$\begin{aligned} \oint_C g(z) dz &= \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz = \oint_{C_1} \frac{1}{z^4 + 1} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{z^4 + 1} dz \\ &= \oint_{C_1} \frac{1}{(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)} dz + \oint_{C_2} \frac{1}{(z - z_1)(z - z_3)(z - z_4)} dz \\ &= 2\pi i \frac{1}{(z - z_2)(z - z_3)(z - z_4)} \Big|_{z=z_1} + 2\pi i \frac{1}{(z - z_1)(z - z_3)(z - z_4)} \Big|_{z=z_2} \\ &= 2\pi i \frac{1}{\underbrace{(e^{i\pi/4} - e^{i3\pi/4})}_{\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i\pi/4} - e^{i5\pi/4})}_{\sqrt{2}+i\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i\pi/4} - e^{i7\pi/4})}_{i\sqrt{2}}} \\ &\quad + 2\pi i \frac{1}{\underbrace{(e^{i3\pi/4} - e^{i\pi/4})}_{-\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i3\pi/4} - e^{i5\pi/4})}_{i\sqrt{2}} \underbrace{(e^{i3\pi/4} - e^{i7\pi/4})}_{-\sqrt{2}+i\sqrt{2}}} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

از طرف دیگر

$$\begin{aligned} \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz &= \frac{\pi}{\sqrt{2}} = \int_{-R}^R \frac{dx}{x^4 + 1} + \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{R^4 e^{i4t} + 1} \\ \lim_{R \rightarrow \infty} \oint_C \frac{1}{z^4 + 1} dz &= \int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} + \underbrace{\lim_{R \rightarrow \infty} \int_0^\pi \frac{iRe^{it} dt}{R^4 e^{i4t} + 1}}_0 = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

$$\int_{-\infty}^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{\sqrt{2}} \implies \int_0^\infty \frac{dx}{x^4 + 1} = \frac{\pi}{2\sqrt{2}}$$



شکل ۵.۱۷ مسیر نیم‌دایره و دایره‌های C_1 و C_2 حول قطب‌های z_1 و z_2 ؛ قطب‌های z_3 و z_4 در نیم‌صفحه پایینی

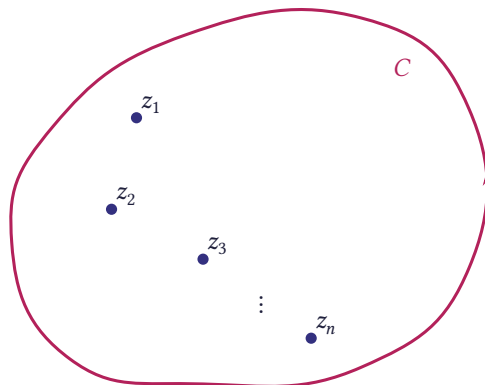
۵.۸ قضیه انتگرال کشی برای چند نقطه غیرتحلیلی

قضیه ۵.۲۵

اگر تابع $f(z)$ در همه نقاط ناحیه D بجز نقاط $z_1, z_2, z_3, \dots, z_n$ در داخل C تحلیلی باشد، آنگاه

$$\oint_C f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \oint_{C_2} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz$$

که در این رابطه، دایره C_k دایره‌ای به مرکز z_k است که داخل C قرار داشته سایر نقاط z_1 تا z_n را شامل نشود.



شکل ۵.۱۸ مسیر C و نقاط غیرتحلیلی $z_1, \dots, z_n$ در داخل آن

اثبات.

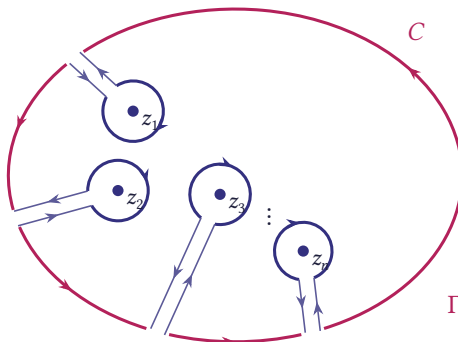
مسیر Γ را از C (در جهت مثلثاتی)، دایره‌های کوچک $C_1, \dots, C_n$ (در جهت ساعت‌گرد) و پیوندهایی که آن‌ها را به C وصل می‌کنند می‌سازیم؛ انتگرال روی هر پیوند دو بار و در دو جهت مخالف محاسبه می‌شود و حذف می‌گردد. تابع در داخل Γ تحلیلی است، پس

$$\oint_{\Gamma} f(z) dz = 0 \implies \oint_C f(z) dz + \oint_{C_1} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz = 0$$

$$\oint_C f(z) dz = -\oint_{C_1^c} f(z) dz - \dots - \oint_{C_n^c} f(z) dz = \oint_{C_1} f(z) dz + \dots + \oint_{C_n} f(z) dz$$

که در آن C_k^c دایره C_k در جهت ساعت‌گرد و C_k همان دایره در جهت مثلثاتی است.

■



شکل ۵.۱۹ مسیر Γ برای اثبات: C ، دایره‌های $C_1, \dots, C_n$ و پیوندها

۵.۹ مشتق‌های تابع تحلیلی

قضیه ۵.۲۶ ■ فرمول انتگرال کشی برای مشتق

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی بوده و z_0 نقطه‌ای در داخل C باشد، آنگاه

$$\frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz = f'(z_0)$$

اثبات.

$$f'(z_0) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta t) - f(z_0)}{\Delta t}, \quad f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz, \quad f(z_0 + \Delta t) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta t} dz$$

$$\begin{aligned} \frac{f(z_0 + \Delta t) - f(z_0)}{\Delta t} &= \frac{1}{2\pi i \Delta t} \left\{ \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0 - \Delta t} dz - \oint_C \frac{f(z)}{z - z_0} dz \right\} \\ &= \frac{1}{2\pi i \Delta t} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{z - z_0 - \Delta t} - \frac{1}{z - z_0} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i \Delta t} \oint_C f(z) \left[\frac{\Delta t}{(z - z_0 - \Delta t)(z - z_0)} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{(z - z_0 - \Delta t)(z - z_0)} \right] dz \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(z_0) &= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{f(z_0 + \Delta t) - f(z_0)}{\Delta t} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(z) \left[\frac{1}{(z - z_0 - \Delta t)(z - z_0)} \right] dz \\ &= \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \end{aligned}$$

■

قضیه ۵.۲۷ ■ تعمیم فرمول انتگرال کشی

اگر تابع $f(z)$ در ناحیه همبند ساده D تحلیلی بوده و z_0 نقطه‌ای در داخل C باشد، آنگاه

$$\frac{n!}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^{n+1}} dz = f^{(n)}(z_0)$$

تمرین ۵.۲۸

از طریق استقراء ریاضی ثابت کنید.

مثال ۵.۲۹

مطلوب است محاسبه انتگرال زیر. (C دایره واحد است.)

$$I = \oint_C \frac{z^2}{(2z - 1)^2} dz$$

$$I = \oint_C \frac{z^2}{4(z - 1/2)^2} dz = \frac{1}{4} \oint_C \frac{z^2}{(z - 1/2)^2} dz = \frac{1}{4} \times 2\pi i \times \left. \frac{d}{dz}(z^2) \right|_{z=1/2} = \frac{1}{4} \times 2\pi i \times (2z) \Big|_{z=1/2} = \frac{\pi}{2} i$$

($z = 1/2$ داخل دایره واحد است.)

مثال ۵.۳۰

مطلوب است محاسبه انتگرال زیر. (C دایره واحد است.)

$$I = \oint_C \frac{e^{-z} \sin z}{z^2} dz$$

$$f(z) = e^{-z} \sin z, \quad z_0 = 0, \quad f'(z) = -e^{-z} \sin z + e^{-z} \cos z, \quad f'(z_0) = f'(0) = 1$$

$$I = 2\pi i f'(z_0) = 2\pi i$$

تمرین ۵.۳۱ ■ مسئله

هرگاه $f(z)$ در تمام صفحه z تحلیلی و در تمام صفحه کران دار باشد، یعنی $|f(z)| < M$ ، ثابت کنید: $f(z) = k$ ، $k \in \mathbb{C}$.

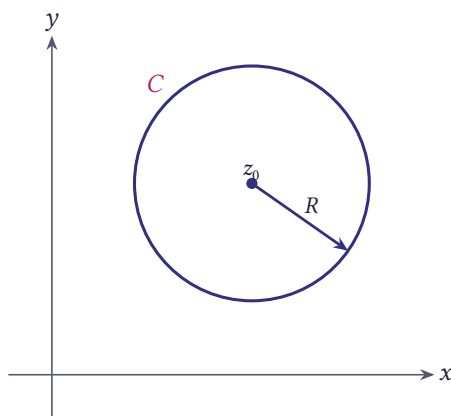
مسیر C را به صورت دایره‌ای به شعاع R و به مرکز z_0 انتخاب می‌کنیم و R را به سمت بی‌نهایت میل می‌دهیم.

$$f'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz$$

$$|f'(z_0)| = \left| \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(z)}{(z - z_0)^2} dz \right| \leq \frac{1}{2\pi} \oint_C \frac{|f(z)|}{|z - z_0|^2} |dz| \leq \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} \oint_C |dz| = \frac{1}{2\pi} \frac{M}{R^2} \cdot 2\pi R$$

$$= \frac{M}{R} \rightarrow 0 \quad (R \rightarrow \infty)$$

$$\Rightarrow |f'(z_0)| = 0 \Rightarrow f'(z) = 0 \Rightarrow f(z) = k$$

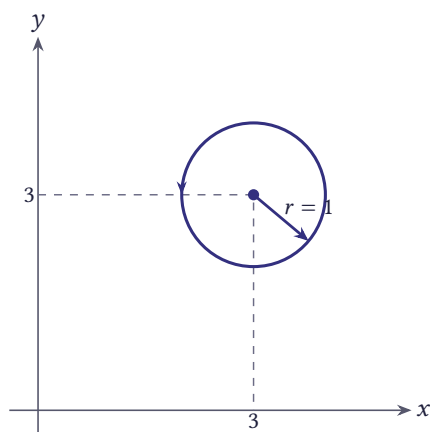


شکل ۵.۲۰ دایره C به مرکز z_0 و شعاع R

تمرین ۵.۳۲

مطلوب است محاسبه انتگرال‌های زیر:

۱. $\oint_C \frac{z^2}{(2z-1)^4} dz$: دایره واحد C
۲. $\int_{1+i}^{1+3i} e^z \sin z \, dz$
۳. روی مسیر خط راست $\int_{1+i}^{2+2i} \operatorname{Re}\{z^2\} \, dz$
۴. روی مسیر زیر $\oint_C \frac{e^{\cos z} \sin z}{1+z^6} dz$



شکل ۵.۲۱ مسیر تمرین ۴: دایره‌ای به مرکز $3 + 3i$ و شعاع $r = 1$